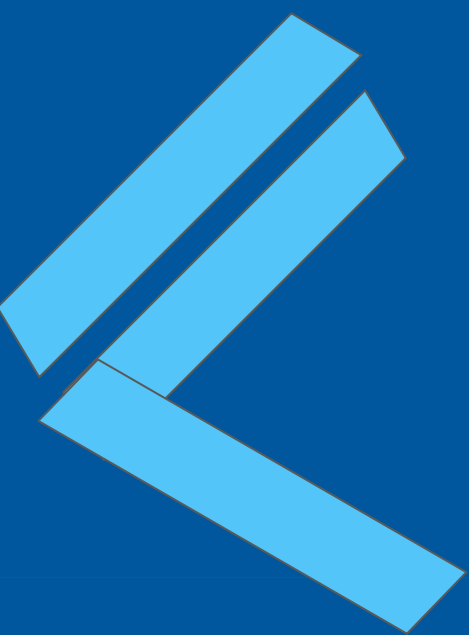




Desenvolvimento
Mobile 1
Aula 04

Prof. Me Daniel Vieira

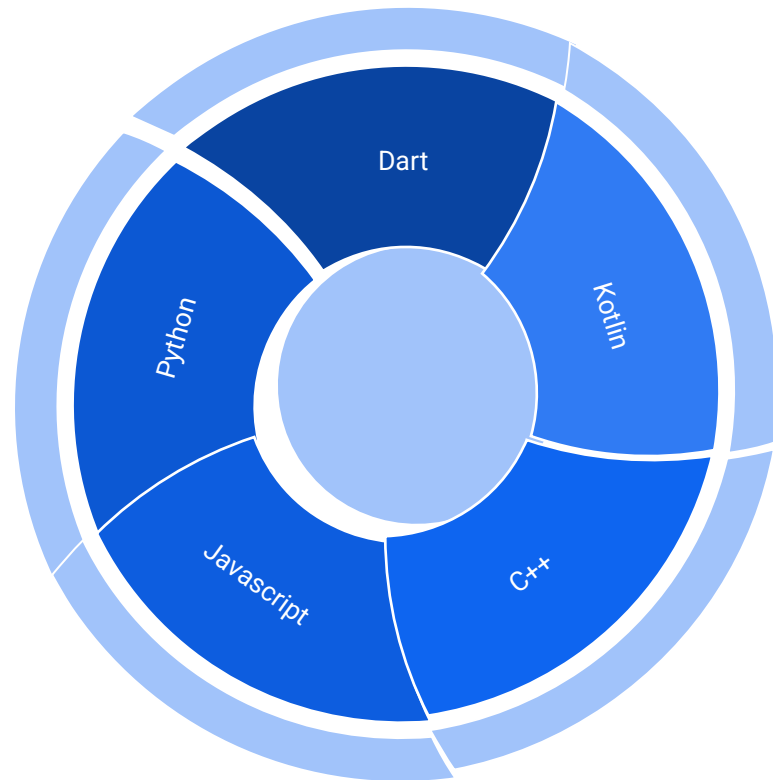
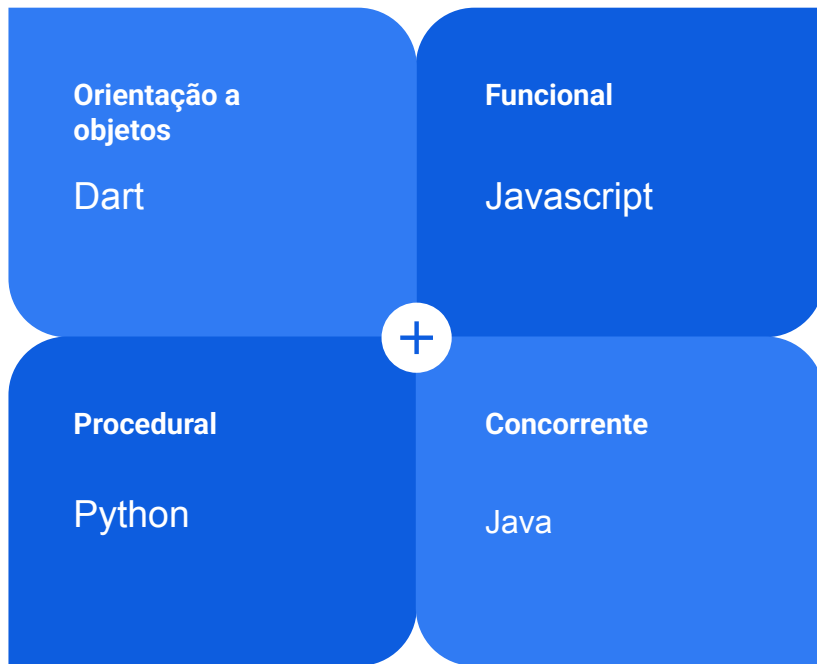


Agenda

- 1- Paradigmas de programação
- 2- Orientação a objeto
- 3- Construtor
- 4 - Exercícios

Paradigmas de programação

O que é um paradigma ?



Paradigmas de programação

Paradigma imperativo

No paradigma imperativo, como o nome já revela, o desenvolvedor cria uma instrução para que a máquina processe as execuções de uma **determinada** maneira.

Dentro dessa categoria existem:

Orientado ao Objeto

Esse paradigma é um dos mais aplicados por conta das vantagens que ele traz para o processo, como a **modularidade do código** e a função de criar relações entre problemas reais dentro dos termos de [código](#).

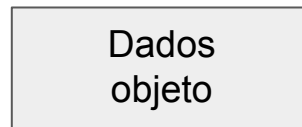
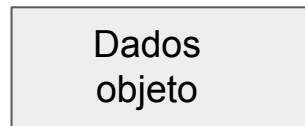
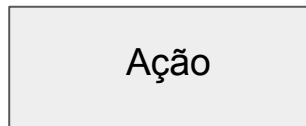
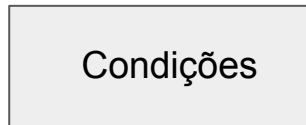
Procedural

Perfeita para programação geral; consiste em uma lista de instruções para o computador executar as tarefas, uma de cada vez.

A maioria das linguagens de programação que um desenvolvedor aprende na faculdade são procedurais, como C, C++ e Java, por exemplo

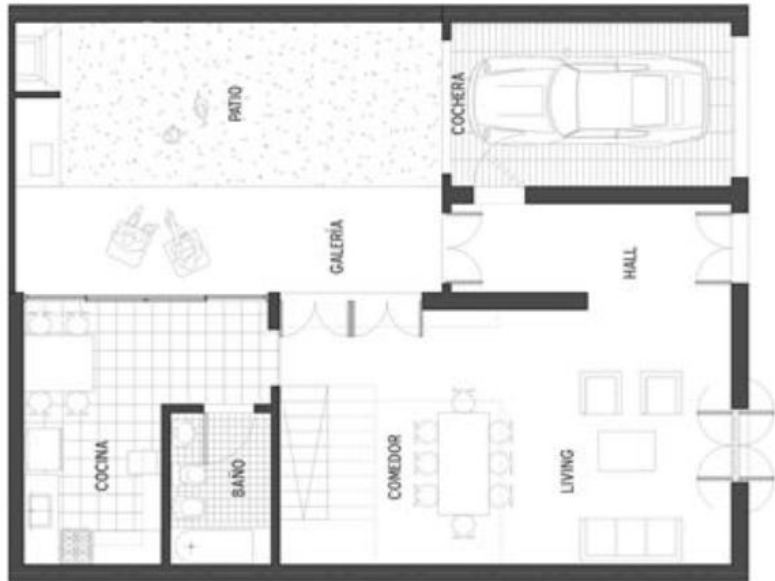
Paradigmas de programação

Programação estruturada



Classe - Orientação a objeto

Classe - Planta



Objeto - Casa



Classe - Orientação a objeto

Atributos

Casa (objeto)



Cor
Tipo de janela
Vagas na garagem

...

Classe - Orientação a objeto

Métodos

Casa (objeto)



Abrir portão
Abrir janelas
Ligar luzes

...

Classe - Orientação a objeto

```
class Casa
{
    // Atributos definem características
    // Métodos definem o que os objetos podem fazer
    String? cor;

}

void main()
{
    String nome = "Daniel";
    Casa minhaCasa = new Casa(); // instancia a classe em um objeto new é opcional no dart
    minhaCasa.cor= "Blue";
    print(minhaCasa.cor);
}
```

Classe - Orientação a objeto

```
class Casa
{
    // Atributos definem características
    // Métodos definem o que os objetos podem fazer
    String? cor;
    // Metodo
    void abrirJanela(int qtdeJanelas)
    {
        print("Abrir Janela, qtde janelas $qtdeJanelas");
    }
    void abrirPorta()
    {
        print("Abrir porta da casa $cor");
    }
    void abrirCasa()
    {
        this.abrirJanela(2);
        this.abrirPorta();
    }
}
```

```
void main()
{
    String nome = "Daniel";
    Casa minhaCasa = new Casa(); // instancia a
    classe em um objeto new é opcional no dart
    Casa minhaCasa2 = new Casa();
    minhaCasa.cor= "Blue";
    minhaCasa2.cor = "Vermelho";
    //minhaCasa.abrirJanela(2);
    // print(minhaCasa.cor);
    // minhaCasa2.abrirPorta();
    minhaCasa2.abrirCasa();
    minhaCasa.abrirCasa();
}
```

Classe - Orientação a objeto

Exemplo :

Criar uma classe usuario com dois atributos:
email e senha e criar a autenticação do usuário

```
class Usuario
{
    String ? usuario;
    String? senha;
    void autentica()
    {
        var usuario = "Senai";
        var senha = "senai@2023";
        if(this.usuario == usuario && this.senha == senha)
        {
            print("Login correto");
        }
        else{
            print("Erro, tente novamente");
        }
    }
}
```

```
void main()
{
    Usuario usuario= Usuario();
    usuario.usuario= "Daniel";
    usuario.senha= "senai@2023";
    usuario.autentica();
}
```

Exercícios

- 1) Criar uma função que receba as informações de um usuário digitado pelo teclado: Nome, Curso, Idade
- 2) Criar uma função que calcule a área de um triângulo a partir de dados digitados pelo usuário. $A = (b * h) / 2$ e retorne esse valor
- 3) Criar uma função que calcule o salário do usuário a partir dos valores digitados pelo teclado considerando um desconto de 10 % de impostos e bonificação de 20% em cima do salário
- 4) Criar um programa de transações bancárias
 - 1 - Saque
 - 2 - Pix
 - 3 - Empréstimos
 - 4 - TransferênciasPara cada opção do Menu perguntar para o usuário o valor para realizar a transação e passar o valor por função

Exercícios

5 - Criar um programa para realizar a conversão de moedas conforme o valor digitado pelo usuário em R\$ e a escolha para qual moeda o usuário quer converter o valor: Euro, dólar, francos suíços

6- Criar uma classe chamada carrinho de compras com os seguintes atributos:

Itens, Quantidades

Métodos: adicionar itens - Adiciona um item ao carrinho

Remover item - remove um item do carrinho

Calcular o total() - Retorna o valor total do carrinho

7 - Criar uma classe chamada carro com os seguintes atributos: marca, modelo, ano, motor ligado

Métodos da classe:

ligar_motor(): Um método que liga o motor do carro e atualiza o atributo motor_ligado para True.

desligar_motor(): Um método que desliga o motor do carro e atualiza o atributo motor_ligado para False.

status_motor(): Um método que retorna uma mensagem indicando se o motor está ligado ou desligado. Teste sua classe criando um objeto Carro, ligando e desligando o motor, e verificando o status do motor.

Obrigado!

Prof. Me Daniel Vieira

Email: danielvieira2006@gmail.com

Linkedin: Daniel Vieira

Instagram: Prof daniel.vieira95

